TP 2 : Histogramme et Seuillage d'Image

Exercice 1: Étude de l'histogramme

1. Afficher et analyser l'histogramme d'une image donnée.
2. Appliquer un étirement linéaire et comparer l'effet sur le contraste.
3. Appliquer une égalisation d'histogramme et comparer avec l'étirement.

Exercice 2 : Seuillage

1. Effectuer un seuillage global fixe et observer le résultat.
2. Appliquer le seuillage automatique d'Otsu et comparer avec le global.
3. Appliquer le seuillage adaptatif (moyenne et gaussien) et observer les différences.

Exercice 3 :

Compléter le tableau suivant :

Type d'image	Histogramme	Méthode la plus adaptée	Pourquoi ?
Image sombre et homogène	...	...	...
Image bruitée	...	...	...
Document scanné mal éclairé	...	...	...
Image médicale	...	...	...

Exercice 4 :
Appliquer **CLAHE + seuillage** sur une image peu contrastée et observer l'amélioration

Problème :

Contexte du problème

Une caméra industrielle capture des images de produits pour contrôle de qualité.
Mais selon les conditions d'éclairage :

- certaines images sont trop sombres ou trop claires,
- le contraste est faible,
- et la séparation entre l'objet et le fond devient difficile.

Objectif :
Améliorer l'image grâce aux techniques basées sur l'histogramme, puis **extraire l'objet** par une méthode de seuillage adaptée.

Partie 1 : Analyse et conception

Avant de coder, **analyser l'image donnée** et répondre :

1. Que révèle son histogramme (écrasé, centré, étalé, etc.) ?
2. Quelle technique d'amélioration semble la plus adaptée :
    - Étirement de contraste
    - Égalisation globale
    - CLAHE (égalisation locale)
3. Après amélioration, quelle méthode de seuillage choisir ?
    - Global
    - Adaptatif
    - Otsu

Tâche :

- Dessinez un petit schéma de pipeline.
- Justifiez chaque choix.

Partie 2 : Implémentation Python